

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 AI와 교육에 대한 내용을 준비해주셨다고요?

미국의 빅테크 기업들이 앞다투어 저마다의 생성형 AI를 출시하고 있고, 최근에는 중국의 딥시크가 등장하면서 전 세계가 놀라기도 했었죠. 생성형 AI가 도입되면서 비로소 사람들은 인공지능의 힘을 체감할 수 있게 되었습니다. 일전에 마이크로소프트 회장이 하버드 비즈니스 리뷰 기고를 통해서 ‘혁신의 민주화’라는 표현을 썼는데요. 그 글에서 인공지능이 사람들의 생산성을 높여주려면 모든 근로자가 엑셀처럼 인공지능을 쓸 수 있어야 한다고 주장했었는데, 오늘날 생성형 AI가 이와 유사합니다. 이미 생성형 AI의 도입으로 많은 것들이 바뀌고 있습니다. 업무 현장에서 ChatGPT와 소통하는 직원들을 찾아보는 건 그렇게 어렵지 않은 일입니다.

많은 분야에서 AI가 영향을 미치고 있지만, 무엇보다 교육분야는 AI가 활용되기 시작하면서 변화의 압력이 그 어느 분야보다 높아지고 있는 것 같습니다. 학생들이 과제하는 방법이 바뀌기 시작했고, 선생님들이 업무를 처리하는 방식들이 변하기 시작한 거죠. 그래서 오늘은 교육분야에서의 AI활용과 예상가능한 영향에 대해서 이야기해보려고 합니다.

2> 미국에서는 ChatGPT가 처음 등장했을 때

교육 현장에서 사용을 금지했던 일이 생각납니다.

지금도 회사에서는 생성형AI의 활용을 금지하는 곳이 많죠. 교육 현장도 마찬가지였습니다. 2022년 11월에 오픈AI가 인공지능 챗봇을 대중에 공개한 이후에 일주일도 지나지 않아서 사용자 수가 100만 명을 넘었었는데요. 이를 활용해서 문제를 풀고 프로그램을 만들고 글을 써본 사람들은 차세대 혁신 기술이라고 환호했었죠. 하지만 두 달 뒤에 프랑스, 인도, 호주에서는 이 챗봇의 사용을 법을 금지하기도 했습니다. 미국에서는 2023년 초 로스앤젤레스 통합 학구에서 최초로 챗GPT 사용을 금지했구요. 시애틀이 이어서 공립학교에서 생성형 AI 사용을 금지시켰습니다. 뉴욕시의 공립학교도 마찬가지였구요. 모두 학교 내에서의 AI 사용을 부정행위로 간주했고, 학생들의 독창적 사고와 학습에 방해되는 기술이라는 이유였습니다. 일부 학교에서는 인공지능 기술의 확산을 코로나 사태처럼 취급하면서 ‘교육의 죽음’이라는 표현도 서슴치 않고 사용했습니다. 인공지능 챗봇에 열광하는 학생들을 챗GPT에 양성 반응을 보인다고 이야기하기도 했습니다.

2-1> 하지만 무조건 금지시키는 일이 능사는 아니잖아요?

그렇죠. 사실 교육자들은 수천 년전부터 일대일 강습, 즉 개인교수가 같은 시간, 같은 장소에서 학생과 함께 공부하는 방식이 인간의 학습을 위한 최고의 방법이라는 사실은 잘 알고 있습니다. 이런 기조는 알렉산더 대왕 시절에서도 찾아볼 수 있는데요. 알렉산더 대왕은 자신의 육체적 생명을 준 사람은 아버지지만, 한 사람의 인간으로서 훌륭한 삶을 사는 법을 가르쳐 준 사람은 아리스토텔레스라고 이야기하기도 했었죠. 알렉산더가 어떤 개념을 이해하지 못할 때는 설명의 속도를 늦추고, 반면에 군사 전술과 같은 분야에서 특별한 재능을 보인다면 더 심층적인 내용을 가르치는 모습들을 상상해볼 수 있을 겁니다. 이렇게 맞춤형으로 학습이 진행된다면 ‘지루하다’는 느낌을 덜 받을 수밖에 없을 겁니다.

오늘날 생성형 AI가 이런 역할을 할 수가 있죠. 인공지능이 존재하지 않

던 시대에는 일대일 강습이 효과적이라는 점은 알고 있어도 이를 실현할 수가 없었습니다. 인류는 18세기부터 모든 학생들에게 대규모 공교육을 실시하는 유토피아 세상을 꿈꿨지만, 모든 학생에게 개인교사를 붙여주기에는 교육자원이 턱없이 부족했기 때문에 20~30명을 한 무리로 묶고 일반적인 강의와 정기적인 평가로 구성된 ‘표준화 교육 시스템’을 운영해왔습니다. 완벽하진 않지만 분명 사회 전반의 교육수준을 크게 높인 것은 사실입니다. 세계적인 문맹률도 낮쳤구요.

2-2> 완벽하지는 않았다는 말씀이군요.

진도가 모든 학습자들에게 일률적으로 고정되어 있다보니까 기본 개념을 이해하지 못하는 학생들이 있어도 바로 다음 단계로 넘어가죠. 청취자분들도 많이 공감하시겠지만, 어느 한 부분에서 이해의 공백이 생기면 이 부분이 다음 개념의 이해에 영향을 미칩니다. 특정 개념의 공백은 다른 개념의 이해 과정에서 공백을 만들어내구요. 이게 축적되면 어느 순간 따라가지 못하게 되고 학습 의욕이 꺾이게 되는거죠. 공교육에서는 학생들 개개인의 학습공백을 채워줄 시간적 여유가 없기 때문에 그냥 지나가게 되고, 일부의 학생들만 학원이나 개인교습 등을 통해서 이해의 공백을 채우게 되죠. 결국 학습 격차가 발생하게 되고, 이는 시간이 흐르면 사회적 격차의 원인으로 작용하게 됩니다.

흥미로운 점은 기존 교육방식이 효과적이지 않다는 점이 인공지능 챗봇의 등장이 아니라 코로나19 시기로 확인되었다는 점입니다. 코로나19 팬데믹으로 많은 학교가 폐쇄되었잖아요. 그렇다보니 선진국들은 별도의 교육예산을 책정해서 어떻게든 학습격차를 보완하려고 했습니다. 영국에서는 보충교육을 위해 2020년 이후 약 44억 달러를 지원했습니다. 1년 학교 예산에 약 6%에 해당하는 금액입니다. 해당 지원금액의 상당 수가 개인 교습에 활용되고 있습니다. 미국에서도 1,900억 달러라는 엄청난 교육 지원금을 마련했고, 학교에서 이 돈을 원하는 대로 사용할 수 있는 엄청난 자유를 부여했습니다. 문제는 이런 자금 확보에 있지 않다는 점입니다. 2018년까지 10년 동안 잘사는 나라들에서 학생 1인당 지출은

약 15% 증가했지만 PISA 점수가 크게 달라진 것은 없었습니다. 미국은 학생 1인당 140,000달러 이상을 지출하지만, 수학, 과학 및 읽기 점수는 일본보다 낮고, 일본은 미국보다 약 40% 적은 비용을 지출합니다. 상황이 이렇다보니 선진국을 중심으로 기존 교육방식이 성과를 올리기에 한계에 봉착한 것이 아닌가 하는 의문은 인공지능 이전에 이미 존재하던 상황입니다. 사실 코로나 때문에 학습격차가 생겼다고 할 수도 없거든요. 이미 2018년 PISA 점수를 봐도 부유한 국가들에서는 20년 전보다 수학, 읽기, 과학에서 더 나은 성과를 내지 못하고 있었습니다. 따라서 근본적인 문제 해결 방향으로 고민이 필요하던 차나 인공지능이라는 수단이 등장한 거죠.

**3> 결국, AI가 현재 교육의 단점을 보완해줄 수 있다는
이야기가 나와야 할 것 같은데,
어떤 점들을 생각해볼 수 있을까요?**

먼저 AI에 대한 우려를 짚어보고 싶은데요. 가장 큰 우려의 시작점은 AI의 장점입니다. 즉, 교육분야에서 개별 맞춤형 교육이 가능해진다는 점이지요. 일부에서는 AI가 지식 전달자 기능을 하게 되면서 교사는 교육에서 보조적인 역할로 바뀔 것이라고 주장하기도 합니다. 기술에 지나치게 의존하는 상황을 가정해보면 학생과 교사 간의 인간적인 교류나 개인적인 관계가 위축될 가능성도 배제할 수는 없기 때문이지요. AI기술 때문에 학생들이 인간교사나 개인교사, 부모와 아무런 교류가 없어도 질문에 대한 답을 쉽게 구할 수 있는 상황이 전개될 수 있는거죠. 이런 상황을 가정할 때 교사가 쓸모없는 존재라는 시나리오로 흘러갑니다.

하지만 오히려 정반대의 현상이 나타나서 교육현장이 훨씬 풍부해질 수도 있습니다. 가르친다는 것은 사실 굉장히 전문적인 기술입니다. 이러한 기술은 책으로 배울 수 있는 게 아니기 때문에 많은 훈련과 노력이 필요합니다. 그렇다면보니 생성형 AI가 등장했을 때 그 장점에도 불구하고 많은 교사들이 불편한 감정을 느꼈는지도 모르겠습니다. 하지만 만약 교육의 방식들이 AI를 활용할 수 있는 방향으로 변한다면 교사의 역할이 더욱

강조되는 상황도 생각해볼 수 있습니다. 대학에서 생성형AI를 불편해하는 측면이 작문입니다. 레포트를 AI가 써주는거죠. 하지만 오히려 수업시간에 생성형AI를 이용해서 글을 쓰도록 한다면 그 결과물 수준과 피드백의 차원이 달라질 겁니다. 워드프로세스가 나오면서 그 이전 시대와 달리 멋진 글씨체와 형식을 갖추고, 여러번 썼다 지웠다를 반복할 수 있게 되면서 더욱 숙고된 보고서를 제출할 수 있게 된 것과 유사한 상황이 가능해지는 겁니다. AI와 학생이 한 팀을 이루도록 교육방식을 바꾼다면 교사의 역할은 오히려 더욱 중요해질 수 있습니다.

3-1> 구체적으로는 어떤 것들이 가능할까요?

여러 가지를 언급할 수 있을텐데요. 그중에서 하나를 꼽으라면 저는 AI 조교가 가능하다는 점을 언급하고 싶습니다. 사실 오늘날 교육 현장의 위기가 자주 언급되는데요. 세계 각 국에서 교사라는 직업이 응급지원 근로자와 경찰, 항공관제사와 같은 직업과 더불어서 탈진 위험이 가장 높은 직군 중에 하나입니다. 그렇다보니 만성 교사부족 문제에 시달리는게 오늘날의 현실입니다. 미국 전역에서 매년 90퍼센트에 달하는 학구에서 교사가 부족하다고 보고합니다. 교사들의 진짜 업무는 수업이 끝나고 학생들이 학교한 뒤에 시작되는데요. 강의계획을 세우고 과제 채점하는 일들이 이어집니다. 미국에서 교사의 평균 근무 기간이 5년에 불과하고, 그나마 현장에 남은 교사의 4분의 1이 이직을 고려 중입니다.

상황이 이렇다면 인공지능을 활용해서 교사의 업무부담을 덜어줄 수 있어야 합니다. 만약 어떤 학교에서 무제한적인 예산 활용이 가능해서 교사 1인당 최고수준의 조교 3명을 붙여준다면 이들을 통해 강의계획을 짜고, 문제를 출제하고 과제를 평가할 수 있게 되면서 교사들은 학생들의 학습 성과를 높여주는 업무나 대학진학, 취업, 혹은 각자의 인생에서 필요한 다양한 일들에 더 잘 대비할 수 있도록 도움을 줄 수 있을 겁니다. 하지만 3명을 붙여줄 수 있는 학교는 없죠. 대신 AI가 이 역할을 할 수 있습니다. AI 조교는 잠을 자지도 않고 감정도 없기 때문에 언제 어디서나 접근이 가능하고 활용할 수 있습니다. 교사는 AI를 활용해 새로운 강의 방

식 아이디어를 얻고 학생들의 학습격차를 확인할 수 있죠. 행정업무에서도 자유로워질 수 있습니다. 때로는 탈진한 교사를 상담해주는 역할도 AI 조교가 담당할 수 있을겁니다. AI조교로 인해 교사가 학생에 더 집중할 수 있게 되고, 이로 인해 학생의 학습경험을 높여줄 수 있다면 교사들에게 가르치는 일의 즐거움을 되찾아줄 수도 있을 겁니다.

AI의 발전을 기술과 학생의 관계에서만 찾으려는 경향들이 많은 것 같습니다. 하지만 교육 서비스를 제공하는 주체는 결국 교사입니다. 미국이 아프가니스탄 침공 이후 재건을 하면서 가장 공들인 분야가 교육인데요. 목표가 한국과 같은 교육시스템을 만드는 것이었습니다. 최신식 학교를 아프가니스탄 전역에 지었죠. 하지만 교육시스템은 전혀 작동하지 않았습니다. 양질의 교사가 없었기 때문이죠. 학교와 교육은 다르기 때문입니다. 결국 기술이 학교가 아니라 교사를 지원할 수 있을 때 교육서비스의 질이 달라질 수 있다는 점을 기억해야 합니다.

3-2> 또 어떤 변화를 생각해볼 수 있을까요?

AI시대에는 시험과 입시도 달라질 수 있다는 점입니다. 일반적으로 공교육에서는 모든 학생들이 동일한 과정을 이수하고, 표준화된 시험을 치르게 됩니다. 하지만 이러한 평가 방식이 진정으로 학생들의 학습정도를 평가할 수 있다는 점에는 많은 의구심들이 존재합니다. 공정성의 측면도 중요합니다. 시험 성적은 학생의 학습능력을 가늠할 수 있는 직접적인 지표이고, 이에 따라 학생의 진로가 결정되는 중요한 수단이다보니 시험이 공정함을 확보할 수 있어야 하는데, 모두에게 동일한 기준을 적용하는 것만큼 확실한 공정성은 없을 겁니다.

문제는 표준화 방식의 시험은 투명성과 유연성이 부족합니다. 투명성은 공정성을 지키기 위해서는 평가 문항 제작 과정이 매우 철저한 보안 속에서 이뤄져야 하기 때문입니다. 그리고 이렇게 엄격하게 만든 문항을 상황에 맞춰 자주 바꿀 수 없다보니 유연성도 떨어지구요. 하지만 AI가 활성화되면 이러한 문제를 개선할 수 있습니다. 예를 들어 시를 읽고 이해

도를 평가한다면 기존처럼 객관식 질문에 하나의 문항을 고르기보다 저자의 의도에 대한 자신의 생각을 표현하게 하고 그렇게 생각한 이유를 대화하면서 평가할 수도 있습니다. 수학에서도 정답만 맞추는 것이 아니라 자신의 추론 과정을 설명하거나 증명하도록 요구해서 학생을 보다 입체적으로 평가할 수 있습니다.

물론 아직 보완해야 할 요소들도 많습니다. AI가 가진 편향이 대표적이죠. 사람도 편향을 가지고 있는 터라 인간 교사의 평가도 완전하지는 않지만, AI의 편향은 인간보다 평가과정에 부정적인 영향을 미칠지 모릅니다. 하지만 이러한 부분에 대한 충분한 관심과 투명성, 안전망이 확보된다면 위험은 줄이면서 기존 평가보다 훨씬 더 포괄적이고 정확하고 공정한 평가가 가능해질 수 있습니다.

4> 마지막으로 정리해주시겠어요.

오늘은 AI의 발전이 교육분야에 어떤 영향을 미칠 수 있는가에 대해서 살펴보았습니다. 오늘 교육이슈를 통해 말씀드리고 싶은 의도 중의 하나는 AI가 당신의 일자리를 뺏지 않을거라는 점입니다. 대신 AI를 다룰 줄 아는 누군가가 당신의 일자리를 빼앗을 수 있습니다. 기존 교육방식의 시각으로 AI를 바라보면 인간 교사가 사라지는 일이지만, AI와 학생이 팀을 이루는 교육방식에서 인간 교사는 아주 중요한 존재가 될 수밖에 없습니다. 교육 뿐 아니라 모든 분야에서 이러한 사고의 전환이 필요한 시기입니다.

AI기술은 전반적으로 생산성을 높여주지만, 여러 산업과 일자리를 대체하거나 파괴할 위험이 분명 존재합니다. 생산현장의 로봇틱스 기술이 발전할수록 인간 수요가 크게 감소할겁니다. 게다가 노동 피라미드 중간층인 화이트 칼라 일자리도 인공지능은 대체할 수 있습니다. 이렇게 되면 노동 피라미드 맨 꼭대기의 사람들이 대부분의 부를 가져가고 다른 많은 사람들은 실직 상태에 놓이게 되는데 이러한 사회는 결코 유지될 수 없습니다. 사회 전복이 이뤄지겠죠. 이를 막는 방법은 노동 피라미드를 거꾸로

뒤집는 겁니다. 피라미드 상부에서 일하는 대부분의 사람들이 AI를 비롯한 다양한 기술을 활용해 생산성을 높이고 기업가 정신을 실현하도록 만드는 겁니다. 더 많은 사람들이 기술과 팀을 이룰 수 있을 때 사회 안정이 가능하다는 의미입니다. 그 시작점을 교육현장이 제시해줄 수 있어야 합니다. 또한 경제적으로 여유는 있지만 목적의식이나 삶의 의미가 없는 이들은 남에게 관대할 수 없습니다. 포퓰리즘이 성행하는 이유이기도 합니다. 더 나은 삶을 위한 해법이 결코 경제적인 여유에만 있지 않다는 겁니다. 인공지능은 이미 지니의 램프를 나와 버렸습니다. 이제는 이를 어떻게 활용할지 고민해야 할 시기입니다. 앞으로의 세상에서는 AI에 대한 충분한 관심과 AI를 다루는 역량을 체득할 때 남에게 휘둘리지 않는 목적의식과 삶의 의미를 찾을 수 있다는 점을 강조하면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.
저는 아나운서 성기영이었습니다.
애타게 주신 여러분, 고맙습니다.
안녕히 계십시오.